Supuestos del t-test y versión no paramétrica

Bioestadística

Marta Coronado (marta.coronado@uab.cat)

Grado en Genética | Curso 2026/2027



Outline

Pruebas de t-test

- Intervalos de confianza del t-test
- Supuestos del t-test de muestras independientes
- Varianzas iguales y desiguales (test de Levene)
- Comprobar normalidad (test de Shapiro)
- Versión no paramétrica: test de Mann-Whitney (Wilcoxon de suma de rangos)
- Test de Wilcoxon de rangos con signo (muestras pareadas)

Intervalos de confianza para la media poblacional con la distribución t

- Anteriormente: IC utilizando la distribución normal (muestras grandes)

$$(\bar{x} \pm z \times \frac{s}{\sqrt{n}})$$

- Intervalos de confianza utilizando la distribución t para una sola muestra ($df = n - 1$):

> Para una muestra de tamaño n con una media $\bar{x}$ y desviación estándar s, el IC bilateral con un nivel de confianza $100(1-\alpha)\%$ es:

$$(\bar{x} \pm t_{\alpha/2,\, n-1} \times \frac{s}{\sqrt{n}})$$

> Un intervalo de confianza de una cola (con $t_{\alpha,\, n-1}$) será:

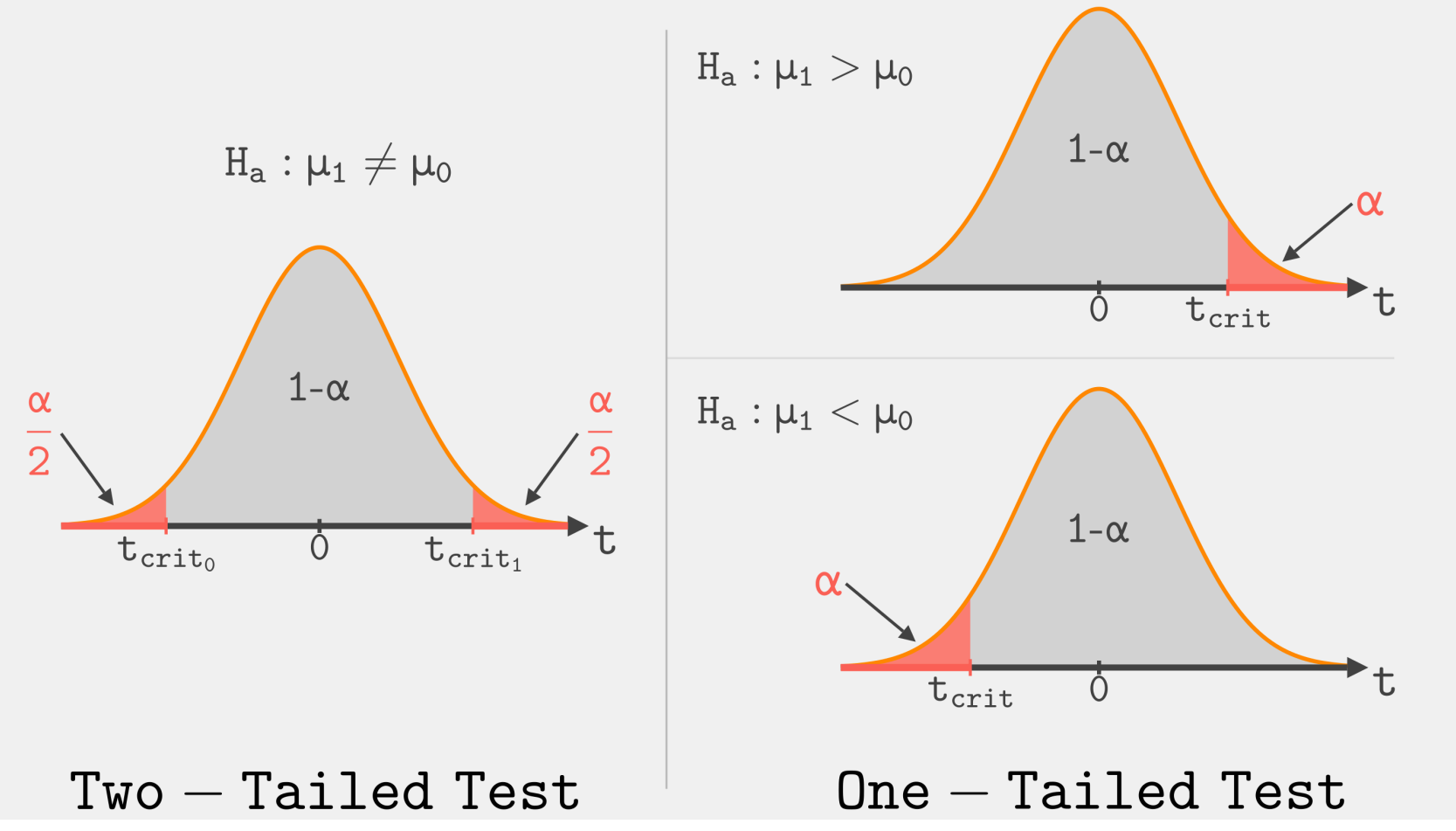
Límite superior:

$$\mu \leq \bar{x} + t_{\alpha,n-1} \times \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Límite inferior:

$$\mu \geq \bar{x} - t_{\alpha,n-1} \times \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Intervalos de confianza para la media poblacional con la distribución t



Intervalos de confianza para la media poblacional con la distribución t

- Para muestras pareadas:

$$(\bar{x}_{dif} \pm t_{\alpha/2,\, n-1} \frac{s_{dif}}{\sqrt{n}})$$

Grados de libertad: $n - 1$ (igual que una muestra)

Intervalos de confianza para la media poblacional con la distribución t

- Para muestras independientes:

$$`((\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2,\, df} \times SE)`$$

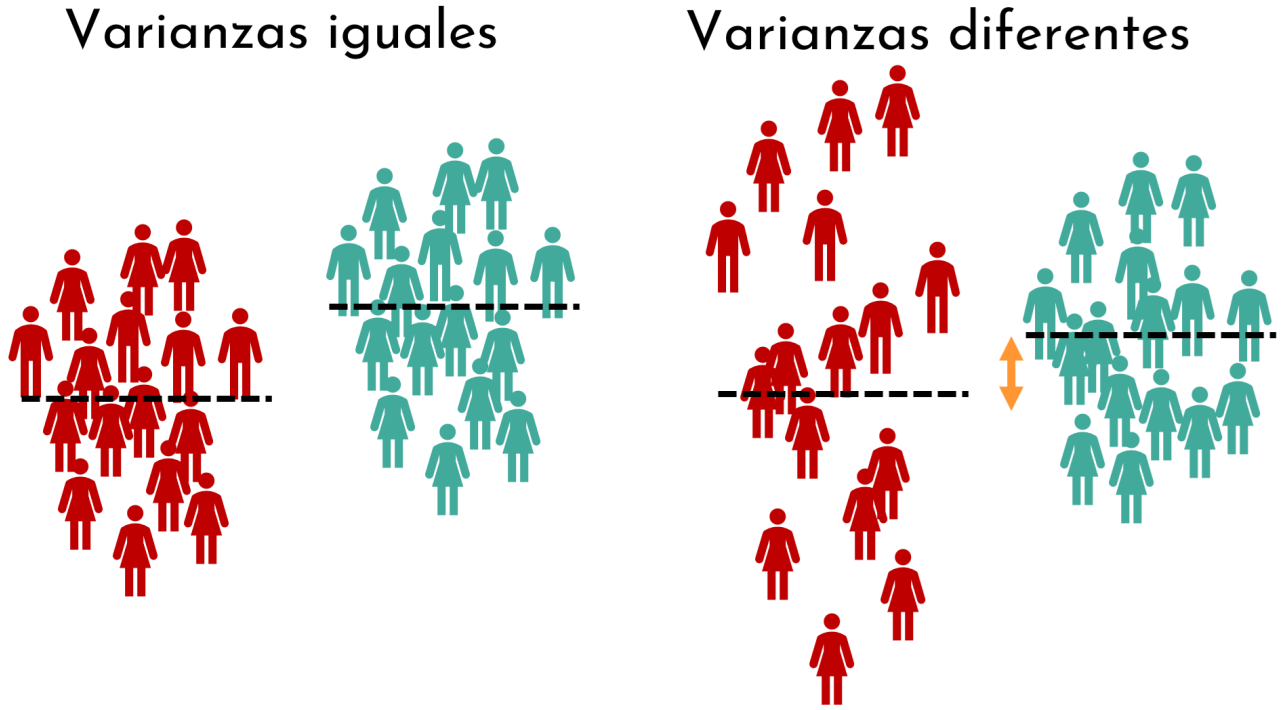
donde SE:

$$SE_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

Con este SE (Welch), los grados de libertad se calculan con la fórmula de Welch–Satterthwaite. Solo si asumimos varianzas iguales (y usamos s_p^2) son $n_1 + n_2 - 2$.

Calcular t-test para muestras independientes

La fórmula para realizar el t-test es diferente dependiendo de si los grupos tienen las mismas varianzas o no



> Para saber si las varianzas son iguales o no, podemos utilizar el test de Levene. En la práctica, Welch funciona bien tanto si las varianzas son iguales como si no, por eso es la opción por defecto en R.

Test de Levene para homogeneidad de varianzas

Si el p-valor del test de Levene es mayor que 0.05, no tenemos evidencia de que las varianzas sean distintas (no rechazamos H_0: varianzas iguales)

Test de Levene en R

```
url <- 'https://raw.githubusercontent.com/genomicsclass/dagdata/master/inst/extdata/mice_pheno.csv'
mice <- read.csv(url)
mice <- na.omit(mice)  # eliminamos los ratones sin peso (NA)
mice[23:28,] # muestra unas filas específicas
```

```
   Sex Diet Bodyweight
23   F   hf      29.64
24   F   hf      20.73
25   F   hf      28.26
26   F chow      27.03
27   F chow      24.80
28   F chow      27.02
```

```
# install.packages("car")
library(car)
```

Test de Levene para homogeneidad de varianzas

Si el p-valor del test de Levene es mayor que 0.05, no tenemos evidencia de que las varianzas sean distintas (no rechazamos H_0: varianzas iguales)

Test de Levene en R

```
mice[24:27,] # muestra unas filas específicas
```

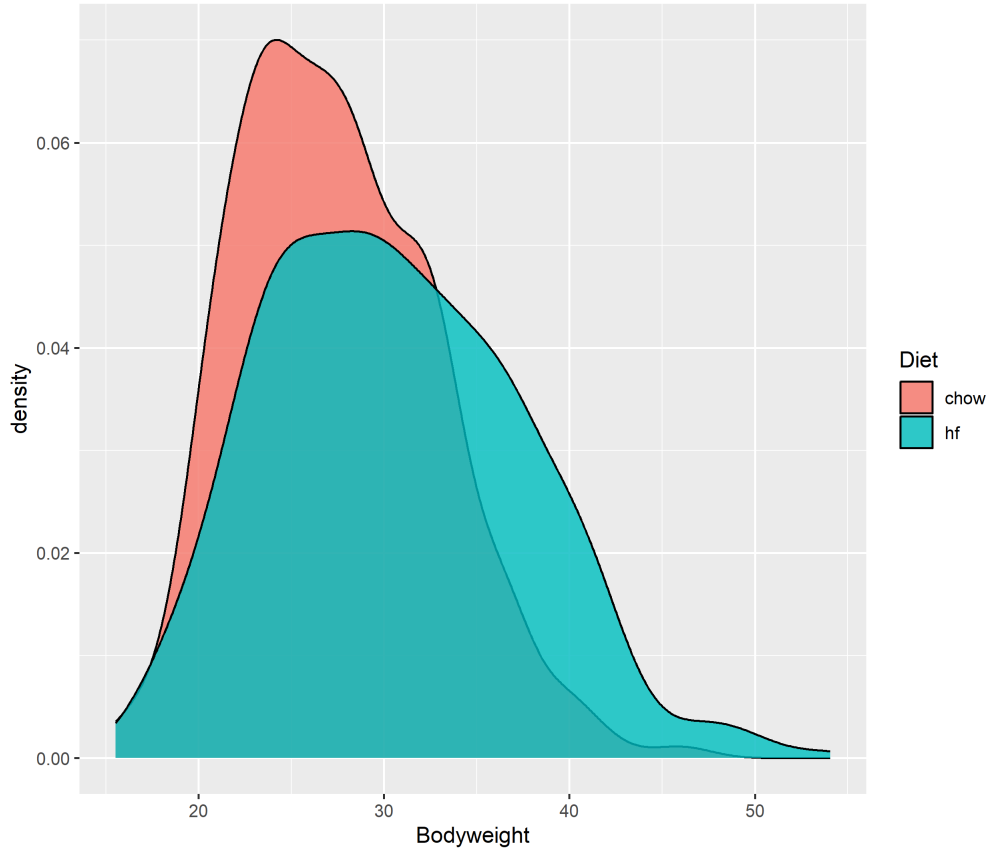
```
   Sex Diet Bodyweight
24   F   hf      20.73
25   F   hf      28.26
26   F chow      27.03
27   F chow      24.80
```

```
leveneTest(Bodyweight ~ Diet, data = mice)
```

```
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
       Df F value    Pr(>F)
group   1   28.11 1.467e-07 ***
      839
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Test de Levene para homogeneidad de varianzas

```
ggplot(mice, aes(x = Bodyweight, fill=Diet)) +
   geom_density(alpha=0.8)
```



Calcular t-test para muestras independientes

Varianzas iguales

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

- Se asume una varianza común, llamada varianza combinada:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

- Grados de libertad: $n_1 + n_2 - 2$

Varianzas desiguales (t-test de Welch)

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

- Los grados de libertad se calculan con la fórmula de Welch-Satterthwaite:

$$df = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$$

> En los problemas "a mano" se calculan los g.l. como $n_1 + n_2 - 2$, porque se asume que las varianzas son iguales (y por tanto se usa s_p^2 en el cálculo de `t`)

Calcular t-test para muestras independientes en R

- Por defecto, la función `t.test()` no asume que las varianzas sean iguales (`var.equal=FALSE`), por lo que ejecuta el **t-test de Welch**.
- Para ejecutar el t-test si las varianzas son iguales (*two sample t-test*):

```
t.test(Bodyweight ~ Diet, data = mice, var.equal = TRUE)
```

```
    Two Sample t-test

data:  Bodyweight by Diet
t = -7.3116, df = 839, p-value = 6.162e-13
alternative hypothesis: true difference in means between group chow and group hf is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -3.893119 -2.245271
sample estimates:
mean in group chow   mean in group hf
          27.41281           30.48201
```

Calcular t-test para muestras independientes en R

- Por defecto, la función `t.test()` no asume que las varianzas sean iguales (`var.equal=FALSE`), por lo que ejecuta el **t-test de Welch**.
- Para ejecutar el t-test si las varianzas no son iguales (*Welch two sample t-test*):

```
t.test(Bodyweight ~ Diet, data = mice, var.equal = FALSE)
```

```
    Welch Two Sample t-test

data:  Bodyweight by Diet
t = -7.1932, df = 735.02, p-value = 1.563e-12
alternative hypothesis: true difference in means between group chow and group hf is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -3.906857 -2.231533
sample estimates:
mean in group chow   mean in group hf
          27.41281           30.48201
```

Repaso: leer grados de libertad y t_{crit}

- Nivel de significación: $\alpha = 0.05$
- Grados de libertad: $df = 6$
- Valor t crítico: ?
- Prueba bilateral

Valores críticos de la distribución t (cola superior)

gl	p = 0.5	p = 0.25	p = 0.2	p = 0.15	p = 0.1	p = 0.05	p = 0.025	p = 0.01	p = 0.005	p = 0.001
1	0	1.0000	1.3764	1.9626	3.0777	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567	318.3088
2	0	0.8165	1.0607	1.3862	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248	22.3271
3	0	0.7649	0.9785	1.2498	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409	10.2145
4	0	0.7407	0.9410	1.1896	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041	7.1732
5	0	0.7267	0.9195	1.1558	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	5.8934
6	0	0.7176	0.9057	1.1342	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	5.2076
7	0	0.7111	0.8960	1.1192	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995	4.7853
8	0	0.7064	0.8889	1.1081	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554	4.5008
9	0	0.7027	0.8834	1.0997	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	4.2968
10	0	0.6998	0.8791	1.0931	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	4.1437
11	0	0.6974	0.8755	1.0877	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058	4.0247
12	0	0.6955	0.8726	1.0832	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545	3.9296

Repaso: leer grados de libertad y t_{crit}

- Nivel de significación: $\alpha = 0.05$
- Grados de libertad: $df = 6$
- Valor t crítico: 2.447
- Prueba bilateral

No rechazamos la hipótesis nula:

$$t_{crit} \geq |t|$$

Rechazamos la hipótesis nula (evidencia a favor de H_A):

$$t_{crit} < |t|$$

Valores críticos de la distribución t (cola superior)

gl	p = 0.5	p = 0.25	p = 0.2	p = 0.15	p = 0.1	p = 0.05	p = 0.025	p = 0.01	p = 0.005	p = 0.001
1	0	1.0000	1.3764	1.9626	3.0777	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567	318.3088
2	0	0.8165	1.0607	1.3862	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248	22.3271
3	0	0.7649	0.9785	1.2498	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409	10.2145
4	0	0.7407	0.9410	1.1896	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041	7.1732
5	0	0.7267	0.9195	1.1558	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	5.8934
6	0	0.7176	0.9057	1.1342	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	5.2076
7	0	0.7111	0.8960	1.1192	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995	4.7853
8	0	0.7064	0.8889	1.1081	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554	4.5008
9	0	0.7027	0.8834	1.0997	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	4.2968
10	0	0.6998	0.8791	1.0931	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	4.1437
11	0	0.6974	0.8755	1.0877	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058	4.0247
12	0	0.6955	0.8726	1.0832	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545	3.9296

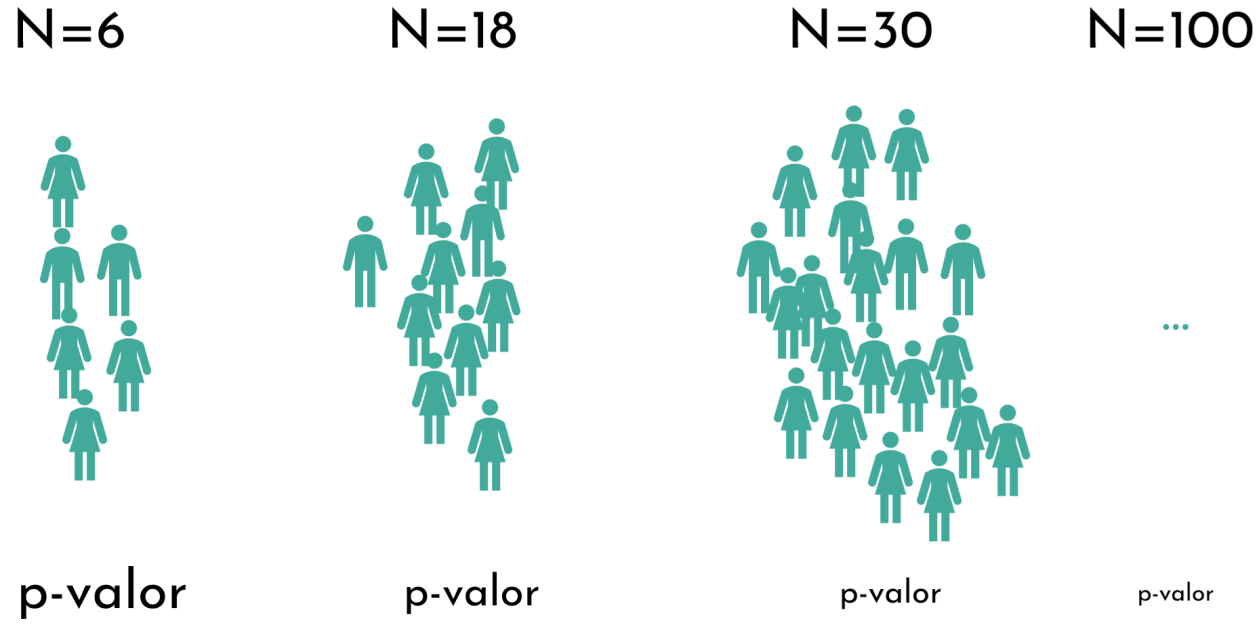
Comprobar si la distribución sigue una normal

- Previamente hemos aprendido a comprobar si una distribución sigue una normal gráficamente
  - QQ-plots
- Hay tests que permiten saber si los datos siguen una distribución normal (analítica)
  - Kolmogorov-Smirnov test (con la corrección de Lilliefors si estimamos μ y σ de la muestra)
  - Shapiro-Wilk test
  - Anderson-Darling test

> Si el p-valor de los tests es mayor que 0.05, no tenemos evidencia de que los datos no sigan una normal (no rechazamos H_0: los datos son normales)

Desventajas de los tests de normalidad

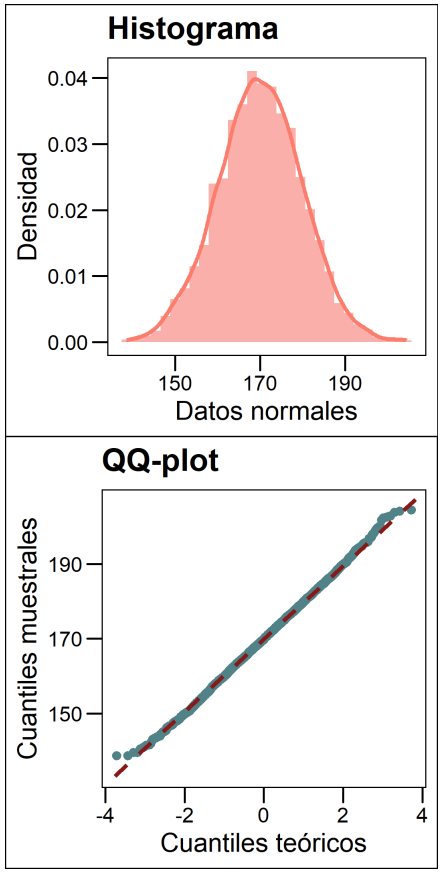
1. El cálculo del p-valor depende del tamaño de muestra:
   - si la muestra es pequeña, el test tiene poca potencia: el p-valor puede ser > 0.05 aunque haya desviaciones reales
   - si la muestra es grande, el test detecta desviaciones mínimas que no afectan al t-test: el p-valor puede ser < 0.05



> Cada vez se usan más los métodos gráficos (QQ-plot)

Test de normalidad en R

```
set.seed(123)
datos_normales <- rnorm(5000, mean=170, sd=10)
```




```
shapiro.test(datos_normales)
```

```
    Shapiro-Wilk normality test

data:  datos_normales
W = 0.9996, p-value = 0.4162
```

Resumen t-tests y intervalos de confianza

Tipo de t-test	Estadístico t	Grados de libertad (df)	Intervalo de confianza (IC)
1 muestra	$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	$n - 1$	$\bar{x} \pm t_{\alpha/2,\, df} \frac{s}{\sqrt{n}}$
Pareado	$t = \frac{\bar{x}_{dif}}{s_{dif}/\sqrt{n}}$	$n - 1$	$\bar{x}_{dif} \pm t_{\alpha/2,\, df} \frac{s_{dif}}{\sqrt{n}}$
2 muestras independientes*	$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$	Welch-Satterthwaite	$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2,\, df} \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$

*Fórmula de Welch (por defecto en R). Si asumimos varianzas iguales, $df = n_1 + n_2 - 2$ y se usa s_p^2 en vez de s_1^2, s_2^2 por separado (ver diapositivas anteriores).

Versión no paramétrica: test de Mann-Whitney

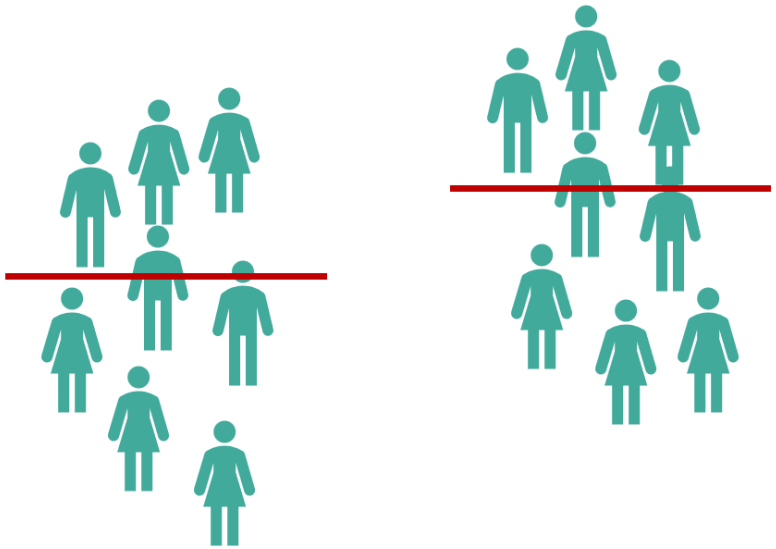
- El **test de Mann-Whitney** (también llamado **test de Wilcoxon de suma de rangos**) contrasta si hay diferencias entre **dos muestras independientes**.
- Es la alternativa **no paramétrica** al **t-test de muestras independientes**.
- Lo especial: **no requiere que los datos sigan una distribución normal**. En lugar de los valores, utiliza sus **rangos** (posiciones al ordenarlos).
- Es útil cuando la muestra es **pequeña** y no podemos comprobar la normalidad, o cuando hay **valores atípicos** (*outliers*).

> Para **muestras pareadas**, la alternativa al t-test es el **test de Wilcoxon de rangos con signo**

Test de Mann-Whitney: suma de rangos

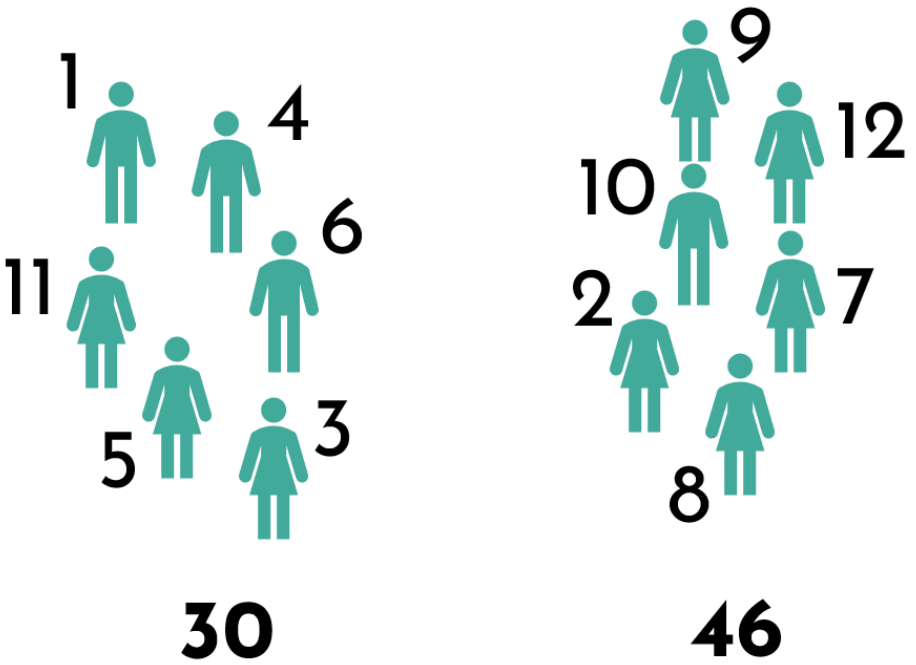
Prueba de t-test

¿Hay diferencia en la **media**?



Test de Mann-Whitney

¿Hay diferencia en la **suma de rangos**?



Test de Mann-Whitney: variables y supuestos

¿Qué variables necesitamos?

1. Variable independiente: nominal u ordinal con dos categorías (define los grupos).
    - Control *vs.* tratamiento
    - Grupo A *vs.* grupo B
2. Variable dependiente: cuantitativa u ordinal (la que medimos).
    - Expresión génica
    - Nivel de colesterol en sangre

Supuestos

- Dos muestras aleatorias independientes (p. ej., tratamiento *vs.* control).
- Las observaciones son independientes entre sí.
- La variable es al menos ordinal (se puede ordenar).
- No es necesario que la variable siga una distribución normal (ni ninguna otra distribución concreta).

Test de Mann-Whitney: hipótesis

- Hipótesis nula (H_0): en la población, los dos grupos tienen la misma distribución (ninguno tiende a tener valores mayores que el otro).
  - Equivalentemente: los rangos están repartidos al azar entre los dos grupos y las sumas de rangos no difieren (más allá de lo esperado por el distinto tamaño de los grupos).

- Hipótesis alternativa (H_A): en la población, los valores de un grupo tienden a ser mayores que los del otro.
  - Las sumas de rangos difieren entre los dos grupos.

> Si las distribuciones de los dos grupos tienen una forma parecida, podemos interpretar el resultado como una diferencia de medianas.

Test de Mann-Whitney: procedimiento

1. Juntamos los valores de los dos grupos.
2. Los ordenamos de menor a mayor y les asignamos un rango (1 al más pequeño). Si hay empates, se asigna el rango medio.
3. Sumamos los rangos de cada grupo por separado (R_1 y R_2).
4. Calculamos el estadístico U de cada grupo y nos quedamos con el menor.

$$U_1 = R_1 - \frac{n_1(n_1+1)}{2}$$

$$U_2 = R_2 - \frac{n_2(n_2+1)}{2}$$

$$U = \min(U_1, U_2)$$

Comprobación: $U_1 + U_2 = n_1\, n_2$

> Si H_0 es cierta, los rangos altos y bajos estarán repartidos entre los dos grupos y $U \approx \frac{n_1 n_2}{2}$. Si un grupo acumula los rangos altos (o bajos), U será muy pequeño: evidencia contra H_0.

Test de Mann-Whitney: ejemplo

Medimos la velocidad de reacción en dos grupos de personas y queremos saber si hay diferencias entre ellos. Los datos no se distribuyen de manera normal.

Grupo 1	34	36	41	43	44	37
Grupo 2	45	33	35	39	42	

$$n_1 = 6 \qquad n_2 = 5$$

Test de Mann-Whitney: ejemplo

Pasos 1 y 2: juntamos los valores de los dos grupos, los ordenamos de menor a mayor y asignamos rangos:

Valor	33	34	35	36	37	39	41	42	43	44	45
Grupo	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2
Rango	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Paso 3: sumamos los rangos de cada grupo:

$$R_1 = 2 + 4 + 5 + 7 + 9 + 10 = 37$$

$$R_2 = 1 + 3 + 6 + 8 + 11 = 29$$

Comprobación: $R_1 + R_2 = 66 = \frac{N(N+1)}{2} = \frac{11 \times 12}{2}$ ✅

Test de Mann-Whitney: ejemplo

Paso 4: calculamos el estadístico U de cada grupo:

Grupo 1

$n_1 = 6 \quad R_1 = 37$

$$U_1 = R_1 - \frac{n_1(n_1+1)}{2} = 37 - \frac{6 \times 7}{2} = 16$$

Grupo 2

$n_2 = 5 \quad R_2 = 29$

$$U_2 = R_2 - \frac{n_2(n_2+1)}{2} = 29 - \frac{5 \times 6}{2} = 14$$

Comprobación: $U_1 + U_2 = 16 + 14 = 30 = n_1\, n_2 = 6 \times 5$ ✅

$$U = \min(U_1, U_2) = \min(16, 14) = 14$$

Test de Mann-Whitney: ejemplo

Aproximación normal

Si H_0 es cierta, U sigue aproximadamente una normal con:

Valor esperado:

$$\mu_U = \frac{n_1\, n_2}{2} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$$

Error estándar:

$$\sigma_U = \sqrt{\frac{n_1\, n_2\, (n_1 + n_2 + 1)}{12}} = \sqrt{\frac{6 \times 5 \times 12}{12}} = 5.477$$

Estadístico z:

$$z = \frac{U - \mu_U}{\sigma_U} = \frac{14 - 15}{5.477} = -0.18$$

Decisión (bilateral, $\alpha = 0.05$)

- Valor crítico: $z_{\alpha/2} = \pm 1.96$
- $|z| = 0.18 < 1.96 \rightarrow$ no rechazamos H_0
- p-valor $= 2 \times P(Z \leq -0.18) = 0.855$

> No hay evidencia de que la velocidad de reacción difiera entre los dos grupos.

La aproximación normal funciona bien con muestras grandes ($n_1, n_2 \gtrsim 20$). Con muestras pequeñas se usan tablas de valores críticos exactos: para $n_1 = 6, n_2 = 5$ y $\alpha = 0.05$ (bilateral) rechazamos si $U \leq 3$. Como $U = 14$, tampoco rechazamos H_0.

Test de Mann-Whitney en R

Comprobamos el ejemplo anterior con la función `wilcox.test()`:

```
grupo1 <- c(34, 36, 41, 43, 44, 37)
grupo2 <- c(45, 33, 35, 39, 42)

wilcox.test(grupo1, grupo2)
```

```
    Wilcoxon rank sum exact test

data:  grupo1 and grupo2
W = 16, p-value = 0.9307
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

- R lo llama W, pero es la U de Mann-Whitney del primer grupo: $W = U_1 = 16$.
- Con muestras pequeñas y sin empates, R calcula el p-valor exacto (0.93), en vez de usar la aproximación normal.
- Si forzamos la aproximación normal obtenemos el mismo p-valor que a mano:

```
wilcox.test(grupo1, grupo2,
            exact = FALSE, correct = FALSE)
```

```
    Wilcoxon rank sum test

data:  grupo1 and grupo2
W = 16, p-value = 0.8551
alternative hypothesis: true location shift is not eq
```

Test de Wilcoxon de rangos con signo

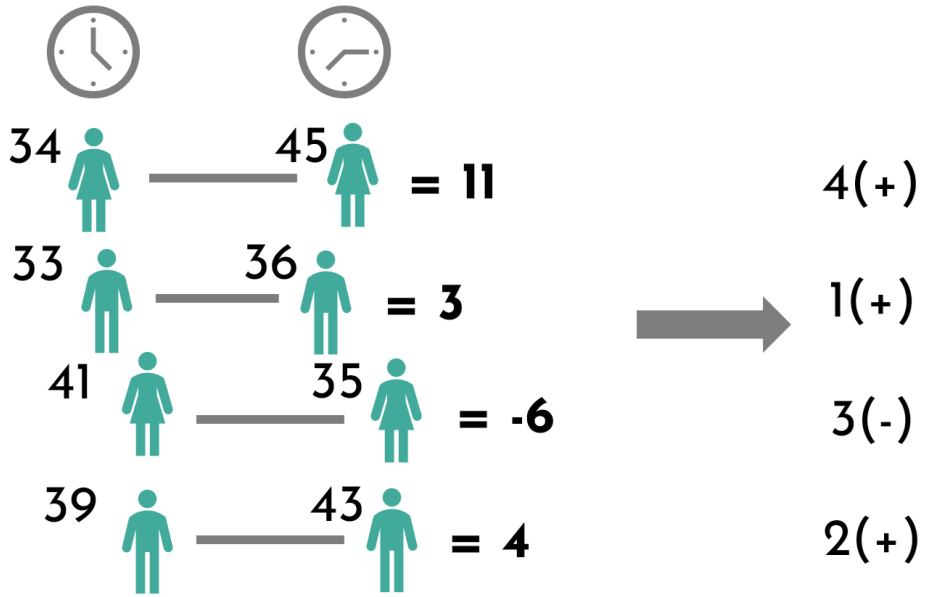
- El test de Wilcoxon de rangos con signo contrasta si hay diferencias entre dos muestras dependientes (pareadas).
- Es la versión no paramétrica del t-test pareado.

t-test pareado

¿Hay diferencia en la media de las diferencias?

Test de Wilcoxon

¿Hay diferencia entre la suma de rangos de las diferencias positivas y negativas?



Test de Wilcoxon: supuestos e hipótesis

Supuestos

- Dos muestras dependientes (pareadas): las mismas personas medidas dos veces (antes/después, mañana/tarde...).
- Los pares son independientes entre sí.
- La variable es al menos ordinal.
- No es necesario que las variables sigan una distribución normal.

Hipótesis

- Hipótesis nula (H_0): en la población, la tendencia central de las dos muestras dependientes es la misma (la mediana de las diferencias es 0).
- Hipótesis alternativa (H_A): en la población, la tendencia central de las dos muestras dependientes es distinta.

Test de Wilcoxon: procedimiento

1. Calculamos la diferencia de cada par: $d_i = x_{2i} - x_{1i}$. Descartamos las diferencias iguales a 0.
2. Ordenamos las diferencias en valor absoluto $|d_i|$ y les asignamos un rango (rango medio si hay empates).
3. Sumamos los rangos de las diferencias positivas (T^+) y de las negativas (T^-).
4. El estadístico W es la menor de las dos sumas.

$$T^+ = \sum_{d_i>0} \text{rango}(|d_i|)$$

$$T^- = \sum_{d_i<0} \text{rango}(|d_i|)$$

$$W = \min(T^+, T^-)$$

Comprobación: $T^+ + T^- = \frac{n(n+1)}{2}$

> Si H_0 es cierta, las diferencias positivas y negativas serán igual de grandes y $T^+ \approx T^-$.

Test de Wilcoxon: ejemplo

Medimos la velocidad de reacción de 7 personas por la mañana y por la tarde:

Persona	1	2	3	4	5	6	7
Mañana	34	33	41	39	44	37	39
Tarde	45	36	35	43	42	42	46
d = Tarde − Mañana	+11	+3	−6	+4	−2	+5	+7
Rango de $\lvert d \rvert$	7	2	5	3	1	4	6

■ diferencia positiva ■ diferencia negativa

Suma de rangos:

$$T^+ = 7 + 2 + 3 + 4 + 6 = 22 \qquad T^- = 5 + 1 = 6$$

Comprobación: $T^+ + T^- = 22 + 6 = 28 = \frac{7 \times 8}{2}$ ✅

> Hipótesis nula: las dos sumas de rangos son iguales.

Test de Wilcoxon: ejemplo

Estadístico:

$$W = \min(T^+, T^-) = \min(22, 6) = 6$$

Valor esperado:

$$\mu_W = \frac{n(n+1)}{4} = \frac{7 \times 8}{4} = 14$$

Desviación estándar:

$$\sigma_W = \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}} = \sqrt{\frac{7 \times 8 \times 15}{24}} = 5.916$$

Estadístico z:

$$z = \frac{W - \mu_W}{\sigma_W} = \frac{6 - 14}{5.916} = -1.35$$

Decisión (bilateral, $\alpha = 0.05$)

- Valor crítico: $z_{\alpha/2} = \pm 1.96$
- $|z| = 1.35 < 1.96 \rightarrow$ no rechazamos H_0
- p-valor $= 2 \times P(Z \leq -1.35) = 0.176$

> No hay evidencia de que la velocidad de reacción cambie entre la mañana y la tarde.

La aproximación normal es adecuada si hay más de ~25 pares. Con menos, se usan tablas de valores críticos exactos: para $n = 7$ y $\alpha = 0.05$ (bilateral) rechazamos si $W \leq 2$. Como $W = 6$, tampoco rechazamos H_0.

Test de Wilcoxon en R

Se usa la misma función `wilcox.test()`, pero con `paired = TRUE`:

```
manana <- c(34, 33, 41, 39, 44, 37, 39)
tarde  <- c(45, 36, 35, 43, 42, 42, 46)

wilcox.test(tarde, manana, paired = TRUE)
```

```
    Wilcoxon signed rank exact test

data:  tarde and manana
V = 22, p-value = 0.2188
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

- R llama al estadístico V, que es la **suma de rangos positivos**: $V = T^+ = 22$.
- Con muestras pequeñas y sin empates, R calcula el **p-valor exacto** (0.22).
- Con la aproximación normal obtenemos el mismo p-valor que a mano:

```
wilcox.test(tarde, manana, paired = TRUE,
            exact = FALSE, correct = FALSE)
# V = 22, p-value = 0.1763
```

> ⚠️ El orden de las muestras cambia el valor de V (T^+ o T^-), pero no el p-valor bilateral. Sí importa en tests unilaterales (`alternative = "greater"` o `"less"`).

¿Por qué no usar siempre tests no paramétricos?

Tests no paramétricos

- ✅ No requieren normalidad.
- ✅ Robustos frente a valores atípicos.
- ✅ Sirven para variables ordinales.
- ❌ Al usar rangos, pierden información de los valores originales.

Tests paramétricos

- ✅ Son, en general, más potentes: si se cumplen sus supuestos, detectan diferencias con más facilidad.
- ✅ Basta con una diferencia más pequeña o una muestra más pequeña para obtener un resultado significativo.
- ❌ Requieren que se cumplan sus supuestos (normalidad, etc.).

Test paramétrico	Alternativa no paramétrica
t-test de muestras independientes	Test de Mann-Whitney (Wilcoxon de suma de rangos)
t-test pareado	Test de Wilcoxon de rangos con signo

> Si se cumplen los supuestos, usamos el test paramétrico; si no, el no paramétrico.

Contacto

Marta Coronado Zamora	David Castellano
marta.coronado@uab.cat	david.castellano@uab.cat
@geneticament.bsky.social	@castellanoed.bsky.social
Universitat Autònoma de Barcelona	University of Arizona